UT1-A3-El Mapa de la Convergencia IT-OT

Resultado de aprendizaje

RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.

Contenido

- 4 - Estructura de la empresa
- 5 - Entornos IT y OT. Convergencia entre entornos IT y OT.

Criterios de evaluación

c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT. d) Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT. f) Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT.

2. Agrupamiento

Individual

3. Contexto

«FullStack S.A.» es una empresa industrial cuya actividad combina funciones de gestión (finanzas, sistemas, comercial) y de planta (producción, automatización, mantenimiento). Su dirección va a abordar un proyecto de digitalización y necesita saber qué departamentos operan en cada entorno y cómo deben conectarse.

Se encarga al alumnado la elaboración de ese mapa a partir del organigrama de la empresa.

4. Objetivo de la actividad

Clasificar los departamentos del organigrama de «FullStack S.A.» en entornos IT y OT (CE d), comparar ambos entornos señalando diferencias y similitudes (CE c) y justificar la importancia de su conexión en la industria moderna (CE f).

5. Enunciado de la actividad

A partir del organigrama empresarial del ANEXO I, deberás:

- Identificar qué departamentos corresponden a entornos de **Tecnología de la Información (IT)** y cuáles a **Tecnología de Operación (OT)**.
- Elaborar una tabla comparativa de ambos entornos.
- Justificar la importancia de su conexión en la industria moderna.

6. Material proporcionado al alumnado

Organigrama de la empresa, incluido a continuación.

ANEXO I. Organigrama de "FullStack S.A."

1. Dirección General (CEO)

2. Departamentos de Staff (Reportan directamente al CEO)
   - Departamento Legal y Cumplimiento Normativo
   - Departamento de Comunicación y Relaciones Externas

3. Direcciones Principales (Nivel Ejecutivo)
   - A. Dirección Financiera y Administrativa
     - Departamento de Contabilidad y Tesorería
     - Departamento de Compras y Aprovisionamiento (Gestión de proveedores)
     - Departamento de Recursos Humanos (Nóminas, Selección y Formación)
   - B. Dirección de Tecnologías de la Información (CIO)
     - Departamento de Infraestructura y Redes Corporativas (Servidores, Wi-Fi oficinas, PCs)
     - Departamento de Desarrollo de Software y ERP (Gestión del sistema SAP/Oracle)
     - Departamento de Ciberseguridad (Protección de datos y accesos)
   - C. Dirección Comercial y Marketing
     - Departamento de Ventas y Atención al Cliente (CRM)
     - Departamento de Marketing Digital y E-commerce
   - D. Dirección de Operaciones y Producción (COO)
     - Planta de Fabricación (Taller)
       - Línea de Montaje Automatizada (Robots y Cintas)
       - Sección de Mecanizado (Máquinas CNC)
     - Ingeniería de Procesos
       - Área de Automatización y Control (Programación de PLCs y SCADA)
     - Mantenimiento Industrial
       - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria
     - Control de Calidad
       - Laboratorio de Pruebas (Sensores de precisión y visión artificial)

- E. Dirección de Logística y Cadena de Suministro
  - Almacén de Materia Prima y Producto Terminado (Sistemas de gestión de almacén - WMS)
  - Flota de Transporte y Distribución (Seguimiento GPS)

7. Entrega

Documento con: portada con un título, índice, contenido y bibliografía y/o webgrafía. El contenido debe incluir la clasificación de departamentos IT/OT, la tabla comparativa y la justificación de la conexión.

Formato del documento: pdf.

Nombre del fichero: tuNombre_Apellido1_Apellido2_UT1-A3.pdf

8. Rúbrica

Identificación de Departamentos IT/OT	**CE d)** Identificar departamentos típicos.	Confunde departamentos de planta con los de gestión IT. **(0 pts)**	Identifica solo los departamentos más obvios sin profundizar. **(0.75 pts)**	Identifica departamentos IT básicos como Sistemas o RRHH. **(1.5 pts)**	Clasifica correctamente la mayoría de departamentos del organigrama. **(2.25 pts)**	Identifica y justifica correctamente todos los departamentos IT y OT. **(3 pts)**
Comparativa IT vs OT	**CE c)** Diferencias y similitudes.	No distingue entre hardware de gestión y de control industrial. **(0 pts)**	Enumera diferencias muy básicas sin criterio técnico. **(0.75 pts)**	Describe diferencias básicas en hardware y software. **(1.5 pts)**	Detalla diferencias en hardware, software y perfiles profesionales. **(2.25 pts)**	Detalla con precisión diferencias en prioridades (seguridad vs disponibilidad). **(3 pts)**
Análisis de la Convergencia	**CE f)** Importancia de la conexión.	No percibe ventajas en la unión de ambos mundos. **(0 pts)**	Menciona la conexión de forma anecdótica sin justificarla. **(0.75 pts)**	Describe beneficios genéricos de la comunicación. **(1.5 pts)**	Explica cómo la conexión mejora la visibilidad de los datos. **(2.25 pts)**	Justifica la mejora en eficiencia, trazabilidad y toma de decisiones. **(3 pts)**
Presentaci	**Transversal:**	Formato	Presentac	Formato	Estructura	Presentación

ón y Estructura	Uso de reglas de oro.	descuidado y falta total de orden. **(0 pts)**	ión confusa que apenas sigue las reglas de diseño. **(0.25 pts)**	correcto pero con fallos de redacción o estructura. **(0.5 pts)**	clara y profesional que cumple las reglas de oro. **(0.75 pts)**	profesional, impecable, clara y bien estructurada. **(1 pts)**

Prnalización por retreaso

	Se retrasa más de 5 días	Se retrasa entre 4 y 5 días	Se retrasa entre 2 y 3 días	Se retrasa 1 día.	Entrega en plazo
Entrega tarea en plazo	- 5	- 3	-2	-1	0